部署後工作
HCI

NetApp
February 01, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci/docs/concept_nde_post_deployment_overview.html on February 01, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署後工作 1
部署後工作 1
支援的網路變更 1
停用NetApp HCI 在各個運算節點上的smartd服務 3
在已設定的交換器上停用「lacp個別」命令 4
在vCenter中建立NetApp HCC角色 5
讓VMware vSphere保持最新狀態 10
安裝GPU運算節點的GPU驅動程式 10
存取NetApp混合雲控管 12
減少NetApp HCI 在一個運算節點上的開機媒體損耗 13

部署後工作

部署後工作

根據您在部署過程中的選擇、NetApp HCI 您必須先完成一些最終工作、才能準備好供正式作業使用、例如更新韌體和驅動程式、以及進行任何必要的最終組態變更。

- "支援的網路變更"
- "停用NetApp HCI 在各個運算節點上的smartd服務"
- "在已設定的交換器上停用「lacp個別」命令"
- "在vCenter中建立NetApp HCC角色"
- "讓VMware vSphere保持最新狀態"
- "安裝GPU運算節點的GPU驅動程式"
- "存取NetApp混合雲控管"
- "減少NetApp HCI 在一個運算節點上的開機媒體損耗"

如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

支援的網路變更

部署NetApp HCI 完功能後、您可以對預設的網路組態進行有限的變更。不過、您必須符合某些要求、才能順暢運作並正確偵測網路。不符合這些需求將會造成非預期的行為、並可能使您無法擴充運算與儲存資源。

部署系統之後、您可以依照網路需求、對VMware vSphere中的預設網路組態進行下列變更：

- 變更vSwitch名稱
- 變更連接埠群組名稱
- 新增及移除其他連接埠群組
- 針對您新增的任何其他連接埠群組、變更vmnic介面容錯移轉順序

擴充H300E、H500E、H700E、H410C、H610C、 而H615C運算節點、NetApp HCI 則需要節點上現有的運算叢集滿足下列需求：

- 至少四個VMK介面
- 單一管理VMK介面
- 一個VMotion VMK介面
- 在同一子網路上有兩個vmks、其中iSCSI會繫結至軟體iSCSI啟動器

從功能完整的1.1開始NetApp HCI 、當您擴充叢集時NetApp HCI 、不希望使用預設的節點組態。

在現有運算叢集中的一或多個節點變更VMware vSphere中的預設設定之後、新節點的設定將會與叢集中大部分節點的設定一致。

NetApp部署引擎預設組態

NetApp部署引擎會根據系統和纜線組態、為運算主機設定預設組態。

H300E、H500E、H700E及H410C運算節點

以下是H300E、H500E、H700E及H410C節點的六介面組態、搭配VMware vSphere分散式交換（VDS）。此組態僅在搭配VMware vSphere分散式交換器使用時受到支援、且需要VMware vSphere Enterprise Plus授權。

網路功能	**VMkernel**	**vmnic**（實體介面）
管理	vmk0	vmnic2（連接埠A）、vmnic3（連接埠B）
ISCSI-A	vmk1.	vmnic5（連接埠E）
ISCSI-B	vmk2.	vmnic1（連接埠D）
vMotion	vmk3.	vmnic4（連接埠C）、vmnic0（連接埠F）

以下是採用VMware vSphere Standard Switching（VSS）的六介面組態。此組態使用VMware vSphere Standard交換器（VSS）。

網路功能	**VMkernel**	**vmnic**（實體介面）
管理	vmk0	vmnic2（連接埠A）、vmnic3（連接埠B）
ISCSI-A	vmk2.	vmnic1（連接埠E）
ISCSI-B	vmk3.	vmnic5（連接埠D）
vMotion	vmk1.	vmnic4（連接埠C）、vmnic0（連接埠F）

以下是雙介面組態。此組態僅在搭配VMware vSphere分散式交換器（VDS）使用時才受支援、且需要VMware vSphere Enterprise Plus授權。

網路功能	**VMkernel**	**vmnic**（實體介面）
管理	vmk0	vmnic1（連接埠D）、vmnic5（連接埠E）
ISCSI-A	vmk1.	vmnic1（連接埠E）
ISCSI-B	vmk2.	vmnic5（連接埠D）
vMotion	vmk3.	vmnic1（連接埠C）、vmnic5（連接埠F）

H610C運算節點

只有搭配VMware vSphere分散式交換器（VDS）使用時、才支援H610C節點的此組態、而且需要VMware vSphere Enterprise Plus授權。

H610C上未使用連接埠A和B。

網路功能	**VMkernel**	**vmnic**（實體介面）
管理	vmk0	vmnic2（連接埠C）、vmnic3（連接埠D）
ISCSI-A	vmk1.	vmnic3（連接埠D）
ISCSI-B	vmk2.	vmnic2（連接埠C）
vMotion	vmk3.	vmnic2（連接埠C）、vmnic3（連接埠D）

H615C運算節點

此H615C節點組態僅在搭配VMware vSphere分散式交換器（VDS）使用時才受支援、而且需要VMware vSphere Enterprise Plus授權。

網路功能	**VMkernel**	**vmnic**（實體介面）
管理	vmk0	vmnic0（連接埠A）、vmnic1（連接埠B）
ISCSI-A	vmk1.	vmnic0（連接埠B）
ISCSI-B	vmk2.	vmnic1（連接埠A）
vMotion	vmk3.	vmnic0（連接埠A）、vmnic1（連接埠B）

如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "零件與元件軟體文件SolidFire"

停用NetApp HCI 在各個運算節點上的smartd服務

根據預設、「shmartd」服務會定期輪詢運算節點中的磁碟機。在部署NetApp HCI 完介紹之後、您應該在所有運算節點上停用此服務。

步驟

1. 使用SSH或本機主控台工作階段、使用root認證登入運算節點上的VMware ESXi。
2. 停止執行「shmartd（服務）：

```
/etc/init.d/smartd stop
```

3. 防止在開機時啟動「shmartd（服務）：

```
chkconfig smartd off
```

4. 在安裝的其他運算節點上重複這些步驟。

如需詳細資訊、請參閱

- "關閉VMware ESXi中的smartd服務"
- "VMware知識庫文章2133286"

在已設定的交換器上停用「lacp個別」命令

依照預設、Mellanox交換器的「lacper-individual」命令和Cisco交換器的「lacp suspend-individual」命令會在部署後保留設定。安裝後不需要此命令；如果仍設定此命令、則在疑難排解或重新開機交換器時、可能會造成磁碟區存取問題。部署後、您應檢查每個Mellanox交換器和Cisco交換器組態、並移除「LACP個別」或「LACP暫停個別」命令。

步驟

1. 使用SSH開啟交換器的工作階段。
2. 顯示執行中的組態：

   「如何執行設定」

3. 檢查交換器組態輸出中是否有「lacp個別」或「lacp suspend-individual」命令。

   > 「xxx - xxx」是您的使用者提供的介面號碼。如有需要、您可以顯示多機箱連結集合群組介面：「How MLAG interfaces」（如何MLAG介面）來存取介面編號

   a. 對於Mellanox交換器、請檢查輸出是否包含下列行：

      「介面MLAG連接埠通道xxx - xxx LACP個別啟用力」

   b. 對於Cisco交換器、請檢查輸出是否包含下列行：

      「介面MLAG連接埠通道xxx - xxx LACP暫停個別啟用強制」

4. 如果存在命令、請將其從組態中移除。

   a. 對於Mellanox交換器：

      「無介面MLAG連接埠通道xxx - xxx LACP個別啟用強制」

b. 對於Cisco交換器：「無介面MLAG連接埠通道xxx至xxx LACP暫停個別啟用力」

5. 針對組態中的每個交換器重複這些步驟。

如需詳細資訊、請參閱

- "儲存節點在疑難排解期間當機"

在vCenter中建立NetApp HCC角色

您應該在vCenter中建立NetApp的「HCC」角色、以便在安裝後、將vCenter資產（控制器）或運算節點（節點）手動新增至管理節點、或是修改現有的控制器或節點。

此NetApp的「高效能」角色會將您的管理節點服務檢視限制在僅適用於NetApp的資產上。

關於這項工作

- 本程序說明vSphere 6.7版提供的步驟。您的vSphere使用者介面可能與所述內容略有不同、視所安裝的vSphere版本而定。如需其他說明、請參閱VMware vCenter文件。
- 至 "建立新的NetApp HCC角色"、您必須先在vCenter中設定新的使用者帳戶、建立NetApp的HIT角色、然後指派使用者權限。
- 對於NetApp ESXi主機組態、您應該將NDE建立的使用者帳戶更新為新的NetApp HCC角色：
  - 使用 "此選項" 如果您的NetApp ESXi主機不存在於vCenter主機叢集內
  - 使用 "此選項" 如果您的NetApp ESXi主機存在於vCenter主機叢集內
- 您可以 "設定控制器資產" 已存在於管理節點上。
- 使用新的NetApp HCC角色 "新增資產或運算節點" 至管理節點。

建立新的NetApp HCC角色

在vCenter中設定新的使用者帳戶、建立NetApp HCC,然後指派使用者權限。

在vCenter中設定新的使用者帳戶

請執行下列步驟、在vCenter中設定新的使用者帳戶。

步驟

1. 以「administrator@vsphere.er'」或同等身分登入vSphere Web Client。
2. 從功能表中選取*管理*。
3. 在「單一登入」區段中、選取「使用者」和「群組」。
4. 在*網域*清單中、選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
5. 選取*新增使用者*。
6. 填寫「新增使用者」表單。

在vCenter中建立新的NetApp HCC角色

請執行下列步驟、在vCenter中建立新的NetApp HCC角色。

步驟

1. 選取*編輯角色*、然後指派所需的權限。
2. 在左側導覽窗格中、選取*全域*。
3. 選擇*診斷*和*授權*。
4. 在左側導覽窗格中、選取*主機*。
5. 選擇*維護*、電源、儲存分割區組態*和*韌體。
6. 另存為「NetApp角色」。

將使用者權限指派給vCenter

執行下列步驟、將使用者權限指派給vCenter中的新NetApp HCC角色。

步驟

1. 從功能表中選取*主機*和*叢集*。
2. 在左側導覽窗格中、選取下列其中一個選項：
   - 頂級vCenter。
   - 您所需的vCenter（如果您處於連結模式）。

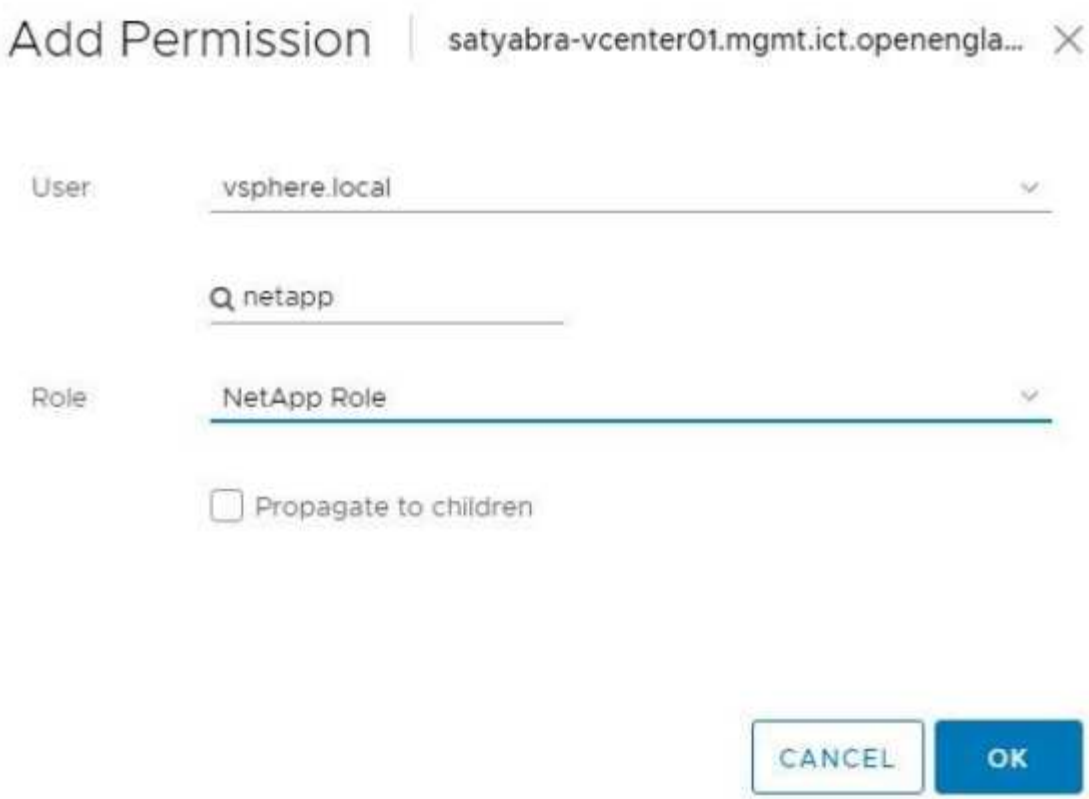
> - 從NetApp Element vCenter Server 5.0的VMware vCenter外掛程式開始使用 "vCenter連結模式"、您可以從個別管理節點登錄Element外掛程式、以管理管理NetApp SolidFire VMware儲存叢集的每個vCenter Server（建議）。
> - 使用NetApp Element vCenter Server 4．10及更早版本的支援程式、從其他vCenter Server管理叢集資源、使用 "vCenter連結模式" 僅限於本機儲存叢集。

3. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
4. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

   在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

   a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域
   b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
   c. 選擇「NetApp角色」。

   > Do * Not 選取 Propagate to子系*。



將使用者權限指派給資料中心

執行下列步驟、將使用者權限指派給vCenter中的資料中心。

步驟

1. 在左窗格中、選取*資料中心*。
2. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
3. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

   在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

   a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
   b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新的HCC.使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
   c. 選取「ReadOnly role」。

   > Do * Not 選取 Propagate to子系*。

將使用者權限指派給**NetApp HCI** 各個資料存放區

請執行下列步驟、將使用者權限指派給NetApp HCI vCenter中的「VMware資料中心」。

步驟

1. 在左窗格中、選取*資料中心*。

2. 建立新的儲存資料夾。在*資料中心*上按一下滑鼠右鍵、然後選取*建立儲存資料夾*。
3. 將所有NetApp HCI 的不完整資料存放區從儲存叢集和本機傳輸到運算節點、再傳輸到新的儲存資料夾。
4. 選取新的儲存資料夾。
5. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
6. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

   在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

   a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
   b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新的HCC.使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
   c. 選取「管理員角色」。
   d. 選擇*衍生至子項*。

將使用者權限指派給**NetApp**主機叢集

執行下列步驟、將使用者權限指派給vCenter中的NetApp主機叢集。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、選取NetApp主機叢集。
2. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
3. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

   在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

   a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
   b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新的HCC.使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
   c. 選擇「NetApp角色」或「系統管理員」。
   d. 選擇*衍生至子項*。

NetApp ESXi主機組態

對於NetApp ESXi主機組態、您應該將NDE建立的使用者帳戶更新為新的NetApp HCC角色。

NetApp ESXi主機不存在於vCenter主機叢集中

如果vCenter主機叢集內不存在NetApp ESXi主機、您可以使用下列程序、在vCenter中指派NetApp HCC角色和使用者權限。

步驟

1. 從功能表中選取*主機*和*叢集*。
2. 在左側導覽窗格中、選取NetApp ESXi主機。
3. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
4. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
c. 選擇「NetApp角色」或「系統管理員」。

5. 選擇*衍生至子項*。

NetApp ESXi主機存在於vCenter主機叢集中

如果vCenter主機叢集內有NetApp ESXi主機與其他廠商ESXi主機、您可以使用下列程序、在vCenter中指派NetApp HCC角色與使用者權限。

1. 從功能表中選取*主機*和*叢集*。
2. 在左側導覽窗格中、展開所需的主機叢集。
3. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
4. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

   在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

   a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
   b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
   c. 選擇「NetApp角色」。

   Do * Not 選取 Propagate to子系*。

5. 在左側導覽窗格中、選取NetApp ESXi主機。
6. 在右導覽窗格中、選取*權限*。
7. 選取「**+**」圖示以新增使用者。

   在「新增權限」視窗中新增下列詳細資料：

   a. 選取「vSphere.local」或您的LDAP網域。
   b. 使用搜尋來尋找您在中建立的新使用者 在vCenter中設定新的使用者帳戶。
   c. 選擇「NetApp角色」或「系統管理員」。
   d. 選擇*衍生至子項*。

8. 針對主機叢集中的其餘NetApp ESXi主機重複上述步驟。

管理節點上已存在控制器資產

如果管理節點上已存在控制器資產、請執行下列步驟、使用「PUT /Assets / {asset_id} /controllers / {controller_id} 」來設定控制器。

步驟

1. 存取管理節點上的mNode服務API UI：

https://<ManagementNodeIP>/mnode`

2. 選取*授權*並輸入認證資料以存取API呼叫。
3. 選取「Get /Assets」（取得/資產）以取得父ID。
4. 選取「PUT /Assets /｛asset_id｝/controller/｛controller_id｝」。
   a. 在要求本文的帳戶設定中輸入建立的認證資料。

將資產或運算節點新增至管理節點

如果您需要在安裝後手動新增資產或運算節點（及BMC Assets）、請使用您在中建立的新的「期後」使用者帳戶 在vCenter中設定新的使用者帳戶。如需詳細資訊、請參閱 "將運算和控制器資產新增至管理節點"。

如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

讓VMware vSphere保持最新狀態

部署NetApp HCI 完VMware vSphere生命週期管理程式之後、您應該使用VMware vSphere生命週期管理程式、針對搭配NetApp HCI 使用的VMware vSphere版本套用最新的安全性修補程式。

使用 "互通性對照表工具" 確保所有軟體版本均相容。請參閱 "VMware vSphere生命週期管理程式文件" 以取得更多資訊。

如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "零件與元件軟體文件SolidFire"

安裝GPU運算節點的GPU驅動程式

使用NVIDIA圖形處理單元（GPU）（例如H610C）的運算節點、需要在VMware ESXi中安裝NVIDIA軟體驅動程式、才能充分發揮更強大的處理能力。使用GPU部署運算節點之後、您必須在每個啟用GPU的運算節點上執行這些步驟、才能在ESXi中安裝GPU驅動程式。

步驟

1. 開啟瀏覽器並瀏覽至NVIDIA授權入口網站、網址為：

```
https://nvid.nvidia.com/dashboard/
```

2. 視您的環境而定、將下列其中一個驅動程式套件下載到您的電腦：

vSphere版本	驅動程式套件
vSphere 6.5	《nvidia-grid-vSphere-6.5-410.92-410.91-412.16.zip》
vSphere 6.7	《nvidia-grid-vSphere-6.7-410.92-410.91-412.16.zip》

3. 將驅動程式套件解壓縮到電腦上。

   產生的.VIB檔案是未壓縮的驅動程式檔案。

4. 將「.VIB」驅動程式檔案從電腦複製到運算節點上執行的ESXi。以下每個版本的命令範例假設驅動程式位於管理主機上的「$home/nvidia/ESX6.x/」目錄中。大多數的Linux版本都能使用scp公用程式、或是所有Windows版本的可下載公用程式：

ESXi版本	說明
ESXi 6.5	"CP $home/nvidia/ESX6.5/nvia**.vib root@<esxi_ip_ADDR>:/."
ESXi 6.7	"CP $home/nvidia/ESX6.7/nvia**.vib root@<esxi_ip_ADDR>:/."

5. 請使用下列步驟以root身分登入ESXi主機、並在ESXi中安裝NVIDIA vGPU管理程式。
   a. 執行下列命令、以root使用者身分登入ESXi主機：

   ```
   ssh root@<ESXi_IP_ADDRESS>
   ```

   b. 執行下列命令、確認目前未安裝NVIDIA GPU驅動程式：

   ```
   nvidia-smi
   ```

   此命令會傳回「nvidia-smi：not found"（nvidia-smi：找不到）訊息。

   c. 執行下列命令以啟用主機上的維護模式、並從VIB檔案安裝NVIDIA vGPU Manager：

   ```
   esxcli system maintenanceMode set --enable true
   esxcli software vib install -v /NVIDIA**.vib
   ```

   您應該會看到「成功完成作業」訊息。

   d. 執行下列命令、確認命令輸出中列出所有八個GPU驅動程式：

```
nvidia-smi
```

e. 執行下列命令、確認NVIDIA vGPU套件已正確安裝及載入：

```
vmkload_mod -l | grep nvidia
```

該命令應返回類似以下內容的輸出："NVIDIA 816 13808"

f. 執行下列命令以重新啟動主機：

```
reboot -f
```

g. 執行下列命令以結束維護模式：

```
esxcli system maintenanceMode set --enable false
```

6. 針對任何其他新部署的NVIDIA GPU運算節點、重複步驟4-6。
7. 請依照NVIDIA文件網站上的指示執行下列工作：
   a. 安裝NVIDIA授權伺服器。
   b. 設定NVIDIA vGPU軟體的虛擬機器來賓。
   c. 如果您在虛擬桌面基礎架構（VDI）環境中使用啟用vGPU的桌面、請設定適用於NVIDIA vGPU軟體的VMware Horizon View。

如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "零件與元件軟體文件SolidFire"

存取NetApp混合雲控管

NetApp混合雲控制可讓您管理NetApp HCI 功能。您可以升級NetApp HCI 管理服務和其他的元件、並擴充及監控安裝。您可以瀏覽至管理節點的IP位址、登入NetApp混合雲控制。

您需要的產品

- 叢集管理員權限：您具有儲存叢集管理員權限。
- 管理服務：您已將管理服務升級至至少2.1.326版。NetApp混合雲控制不適用於舊版服務組合。如需目前服務套裝組合版本的相關資訊、請參閱 "管理服務版本說明"。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. 提供NetApp HCI 不實的儲存叢集管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。

   此時會出現NetApp混合雲控制介面。

> 如果您登入時使用的權限不足、您會在整個HCC-資源頁面上看到「無法載入」訊息、而且資源將無法使用。

如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "零件與元件軟體文件SolidFire"

減少NetApp HCI 在一個運算節點上的開機媒體損耗

當您使用Flash記憶體或NVDIMM開機媒體搭配NetApp HCI 使用時、若將系統記錄保留在該媒體上、就會頻繁寫入該媒體。這最終可能會使Flash記憶體降級。請依照下列知識庫文章中的指示、將主機記錄和核心傾印檔案移至共用儲存位置、如此有助於防止開機媒體隨著時間而降級、並有助於避免發生完整開機磁碟錯誤。

"如何減少NetApp HCI 使用者在執行時會耗用到的資源"

如需詳細資訊、請參閱

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「資源」頁面NetApp HCI"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。